Лекция 05. Средние показатели и агрегирование данных

1. Агрегирование данных и функции в SQL

Агрегирование данных — это процесс преобразования множества значений в сумму или среднее значение. В аналитике данных и базах данных (OLAP-кубах) мы переходим к обобщенным показателям. В реляционных базах данных для этого используют агрегатные функции SQL. Далее они пригодятся для дашбордов и сводных отчетов.

Задание: Составьте таблицу основных агрегатных функций SQL. Сравните со списком агрегатный функций сводной таблицы Excel. Для каждой функции приведите синтаксис, краткое описание и пример SQL-запроса. Оформите результат в виде Markdown-таблицы.

2. Средняя арифметическая простая

Самый простой вид среднего значения, знакомый со школы.

Задание: Оформите формулу средней арифметической простой в нотации LaTeX. Напишите пояснение, в каких случаях используется именно простая форма, и приведите пример расчета на трех числах.

Пример формул в нотации TeX.

```
$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$
```

```
$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$
```

```
$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} x_i$
```

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} x_i$$

3. Средняя арифметическая взвешенная

Используется, когда данные сгруппированы, то есть значения имеют разный вес. В роли весового коээфициента может выступать, например, объем покупок по каждой цене.

Задание: Оформите формулу средней арифметической взвешенной в LaTeX. Приведите жизненный пример (финансы, логистика или закупки), где нужно использовать взвешенную среднюю.

4. Средняя геометрическая

Применяется для относительных показателей, которые измеряются в «разах» или процентах.

Задание: Оформите формулу средней геометрической в LaTeX. Опишите сценарий использования (например, расчет средней доходности вклада при плавающей ставке) и приведите пример расчета.

5. Средняя гармоническая простая

Используется, например, при расчете средней скорости.

Задание: Оформите формулу средней гармонической в TeX. Выясните, почему называется «гармоническая», связано ли это с «гармонией». Приведите пример задачи нахождения средней скорости.

6. Средняя гармоническая взвешенная

Можно использовать при расчете средней скорости движения и участках дороги разной длины.

Задание: Оформите формулу средней гармонической взвешенной в TeX. Приведите пример задачи нахождения средней скорости.

7. Средняя квадратическая

Корень из среднего квадрата. Используется при расчете среднего квадратического отклонения (СКО). Другие названия: стандартное отклонение, Standard Deviation (STD).

Задание: Оформите формулу средней квадратической в LaTeX. Объясните, почему для расчета среднего отклонения от нормы нельзя использовать простую арифметическую разность, и как квадрат решает эту проблему.

8. Геометрическая интерпретация средних

Разные типы средних можно изобразить на схеме с помощью трапеции, треугольника или окружности. В интернете можно найти такие примеры.

При использовании чужих материалов нужно указывать автора и давать ссылки на источник. Попутно освоим оформление веб-ссылок в Markdown.

Задание: Найдите описанную схему и вставьте в отчет вместе со ссылкой.

9. «Средняя температура по больнице»

Это шуточное выражение напоминает нам, что среднее значение не всегда имеет смысл и может даже сбивать с толку и запутывать читателя. Зачастую средние показатели используют для намеренного введения в заблуждение.

Задание: Опишите ситуацию, где усреднение не поможет в понимании картины происходящего. Сгенерируйте промпт и сгенерируйте изображение для иллюстрации выражения «Средняя температура по больнице». Вставьте промпт и сгенерированную картинку в текстовую ячейку отчета.

© Арьков В.Ю.